

Atividade 02 - Resposta em frequência com LM741 e TL081

Curso: Engenharia Eletrônica

Unidade curricular: Filtros Ativos

Professor: Luis Carlos Martinhago Schlichting

1. Circuitos e previsão teórica

Os quatro circuitos são amplificadores não inversores alimentados em ± 15 V. A previsão teórica foi feita para LM741 e TL081 nos quatro ganhos. Os quatro circuitos também foram simulados no Proteus com os dois amplificadores operacionais. Na bancada, foram medidos U1 e U2 com LM741.

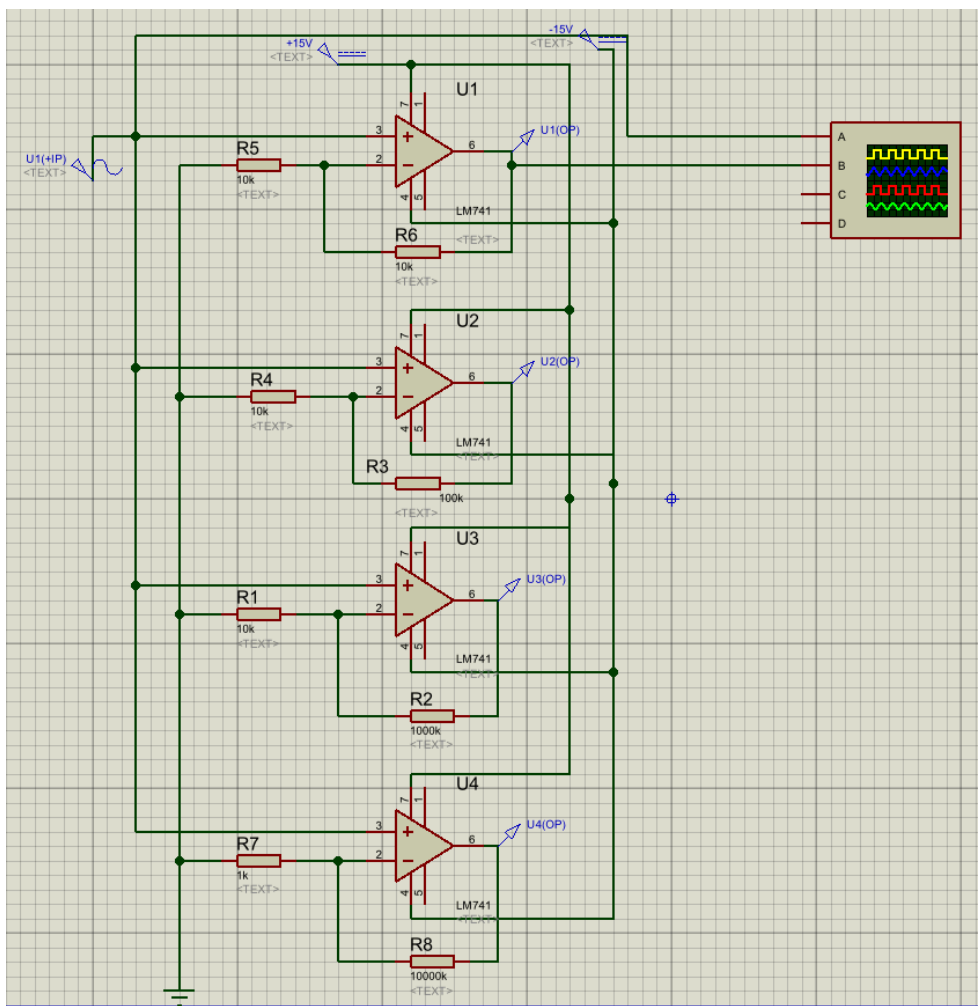


Figura 1 - Circuitos U1 a U4. A previsão teórica e a simulação cobrem os quatro; a bancada cobre U1 e U2 com LM741.

Circuito	R_g	R_f	Ganho ideal	Corte teórico LM741	Corte teórico TL081
U1	10 k Ω	10 k Ω	2 V/V	500 kHz	1,50 MHz
U2	10 k Ω	100 k Ω	11 V/V	90,9 kHz	272,7 kHz
U3	10 k Ω	1 M Ω	101 V/V	9,91 kHz	29,7 kHz
U4	1 k Ω	10 M Ω	10 001 V/V	105 Hz	315 Hz

O ganho ideal é $1 + R_f/R_g$. Em U2, a razão dos resistores é 10, mas **o ganho de tensão é 11**. O LM741 tem produto ganho-banda típico de 1 MHz e o TL081, de 3 MHz. Assim, ao aumentar o ganho de U1 para U4, a frequência de corte prevista diminui; para o mesmo circuito, o TL081 permite uma faixa maior. Em U4, o ganho de malha aberta finito reduz o ganho de baixa frequência para cerca de 9 525 V/V, valor usado na previsão de corte.

Procedimento de bancada. CH1 (amarelo) mede a entrada e CH2 (ciano), a saída. Em cada frequência foram registrados amplitude pico a pico, fase indicada pelo osciloscópio e forma de onda. O ganho foi calculado com as duas amplitudes da mesma tela: $G = V_{s,pp}/V_{e,pp}$. As 19 fotos originais foram extraídas dos PDFs recebidos e estão em [imgs/protoboard/2026-10-05/](#), uma por página. Nas telas em que a saída deixa de ser senoidal, a razão de amplitudes não representa o ganho linear.

2. Resultado de U1: ganho 2

Frequência	Entrada V_{pp}	Saída V_{pp}	Ganho medido	Fase indicada	Saída
100 Hz	532 mV	1,04 V	1,95	-0,18°	senoidal
499 Hz	532 mV	1,04 V	1,95	+0,99°	senoidal
1,00 kHz	528 mV	1,04 V	1,97	+1,44°	senoidal
9,98 kHz	528 mV	1,03 V	1,95	-2,71°	senoidal
50,25 kHz	516 mV	1,02 V	1,98	-7,20°	senoidal
99,95 kHz	528 mV	1,02 V	1,93	-16,2°	quase senoidal
200,6 kHz	520 mV	760 mV	1,46	-48,4°*	deformada
498,2 kHz	516 mV	328 mV	0,64	-90,9°*	triangular
995,4 kHz	528 mV	216 mV	0,41	-115°*	deformada, leitura instável

Até 100 kHz, o ganho ficou entre 1,93 e 1,98 V/V, próximo dos 2 V/V previstos. A partir de 200 kHz a saída perde amplitude e deixa de ser senoidal. A tela de 500 kHz já mostra uma onda triangular. A foto adicional de 500,3 kHz repetiu praticamente o mesmo resultado: entrada de 520 mVpp e saída de 328 mVpp.

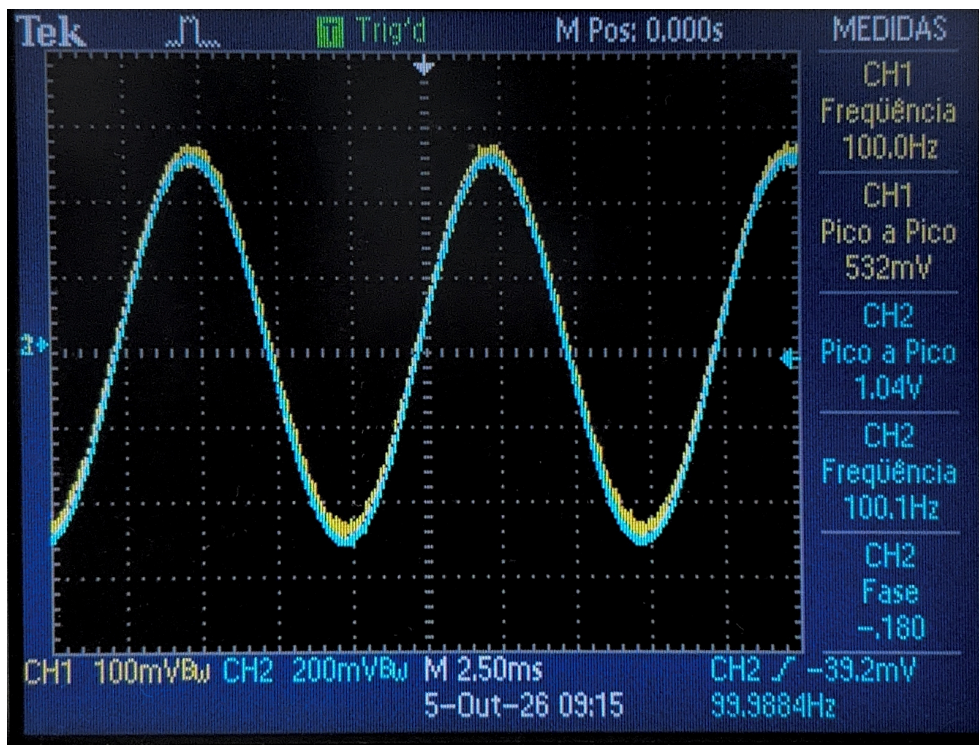


Figura 2 - U1 em 100 Hz: 532 mVpp na entrada e 1,04 Vpp na saída; $G = 1,95$.

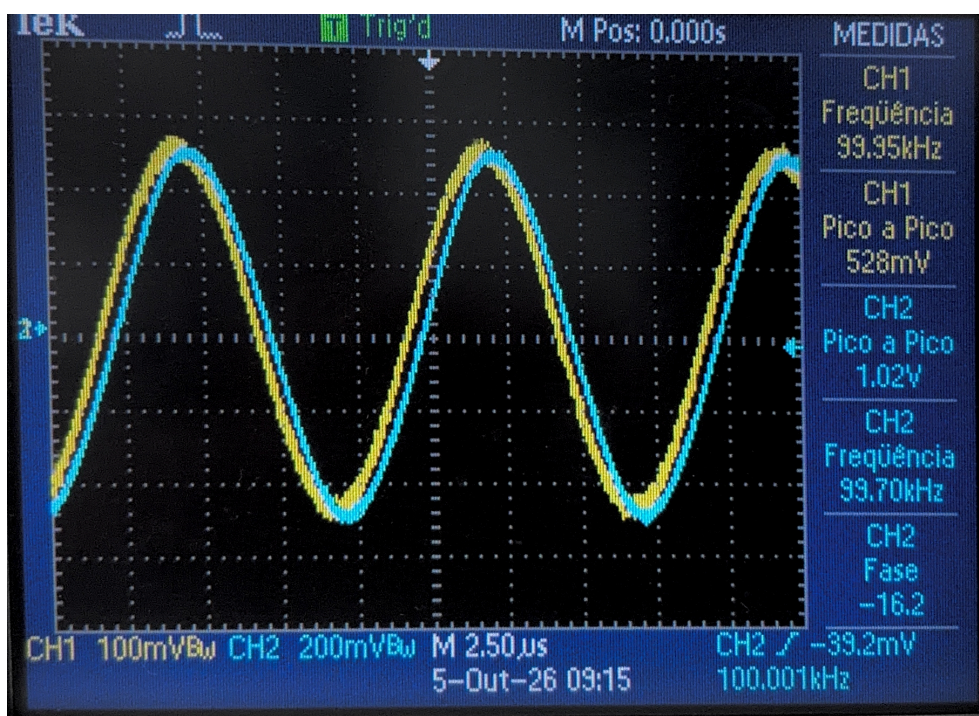


Figura 3 - U1 em 100 kHz: saída ainda quase senoidal, com ganho 1,93.

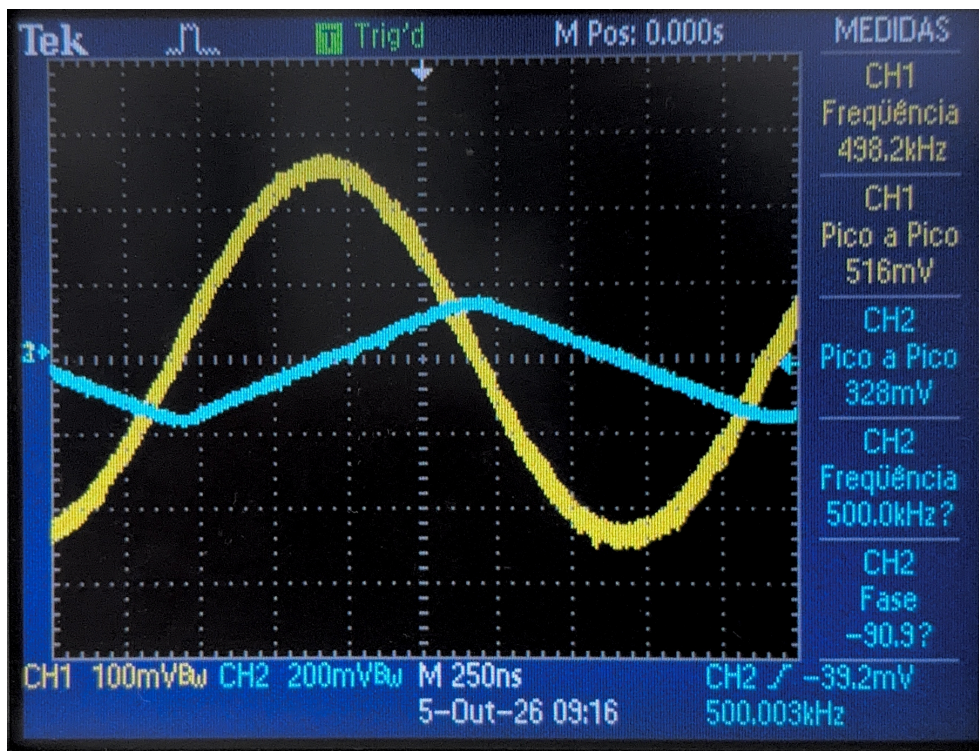


Figura 4 - U1 em 498 kHz: saída triangular de 328 mVpp. Essa amplitude já não é ganho AC linear.

3. Resultado de U2: ganho 11

Frequência	Entrada V_{pp}	Saída V_{pp}	Ganho medido	Fase indicada	Saída
100 Hz	512 mV	5,60 V	10,94	+0,72°	senoidal
1,00 kHz	496 mV	5,60 V	11,29	-2,52°	senoidal
10,00 kHz	538 mV	5,52 V	10,26	-14,4°	senoidal
20,02 kHz	564 mV	5,40 V	9,57	-25,1°	início de deformação
50,00 kHz	620 mV	3,20 V	5,16	-61,3°*	triangular
99,80 kHz	496 mV	1,64 V	3,31	-71,9°*	triangular
193,7 kHz	496 mV	840 mV	1,69	-86,5°*	triangular
500,5 kHz	552 mV	348 mV	0,63	-101°*	triangular

Em 100 Hz e 1 kHz, a bancada entregou 10,94 e 11,29 V/V, respectivamente: ambos próximos do ganho esperado de 11. A forma de onda começa a mudar por volta de 20 kHz e está triangular em 50 kHz. A tela próxima de 1 MHz foi descartada da tabela: a entrada caiu para 73,6 mVpp e a saída, de 39,2 mVpp, ficou próxima do ruído.

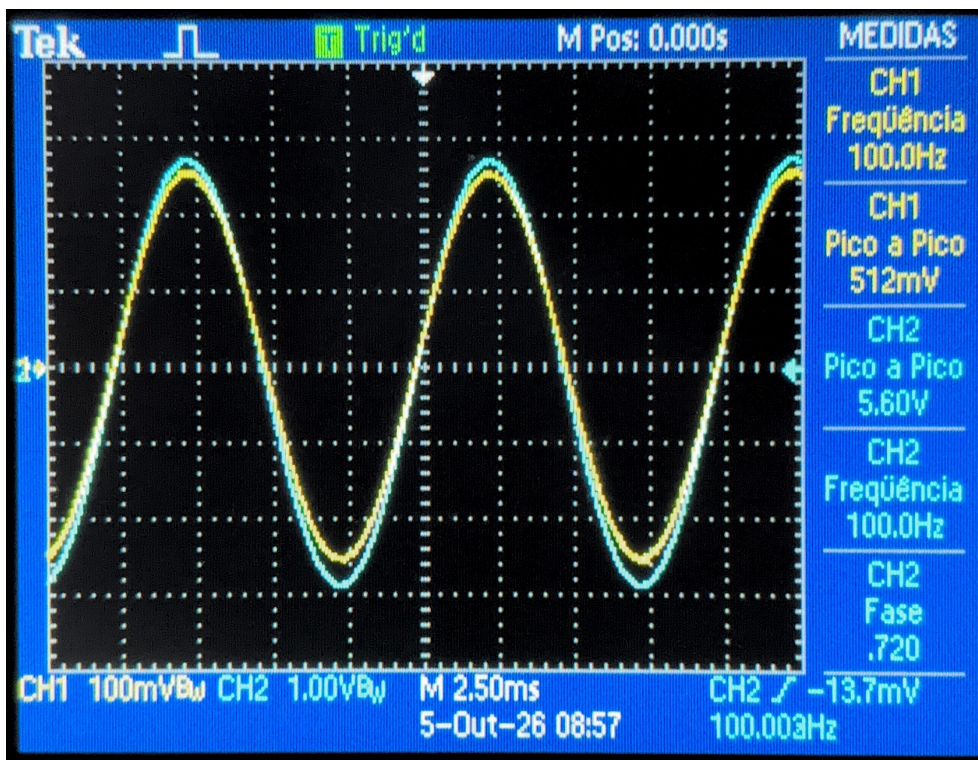


Figura 5 - U2 em 100 Hz: $5,60/0,512 = 10,94$ V/V; saída senoidal.

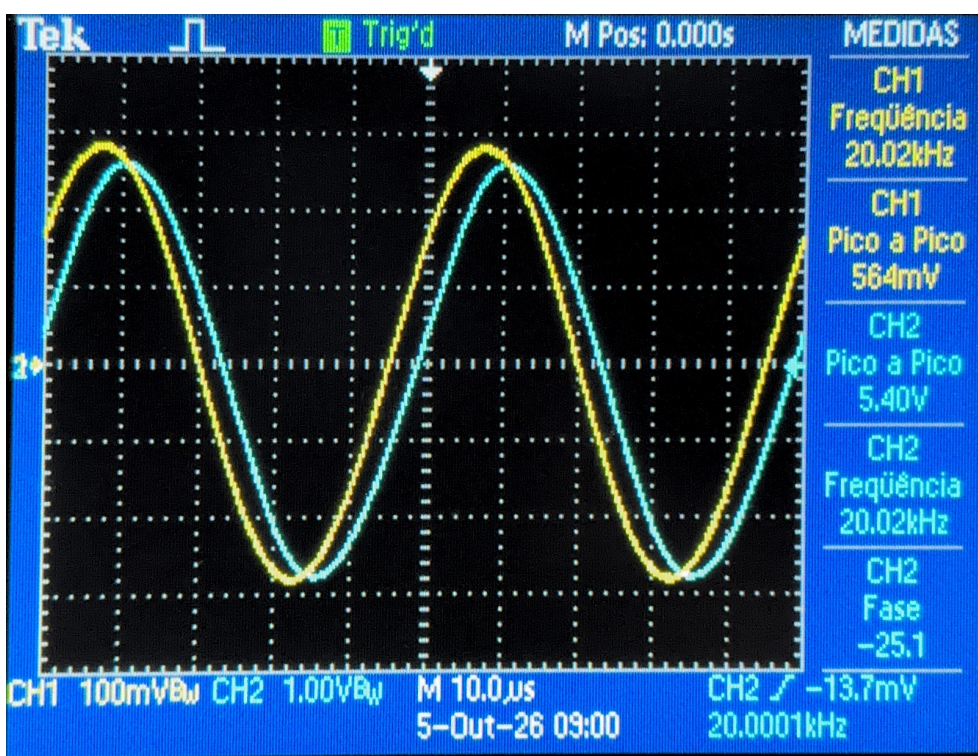


Figura 6 - U2 em 20 kHz: a saída ainda alcança 5,40 Vpp, mas começa a deformar.

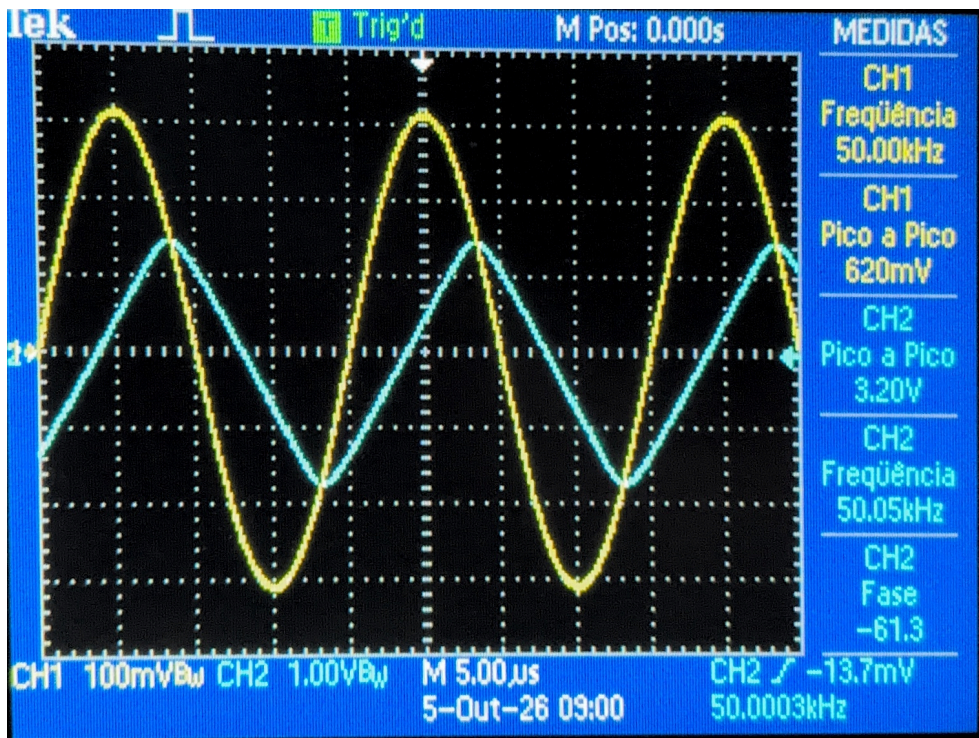


Figura 7 - U2 em 50 kHz: saída triangular de 3,20 Vpp; a razão 5,16 não representa o ganho linear.

As fases com asterisco são leituras automáticas sobre ondas deformadas. Mesmo nos pontos senoidais, a fase não foi conferida por cursores; por isso é registrada como indicação do instrumento, sem usá-la para calcular a frequência de corte.

4. Bancada comparada à simulação

A varredura AC do Proteus usa sinais pequenos e calcula a resposta linear do circuito. O gráfico abaixo reúne os dados exportados de LM741.DAT e os ganhos calculados das fotos. Os pontos verdes correspondem a saídas senoidais; os vermelhos, a saídas deformadas.

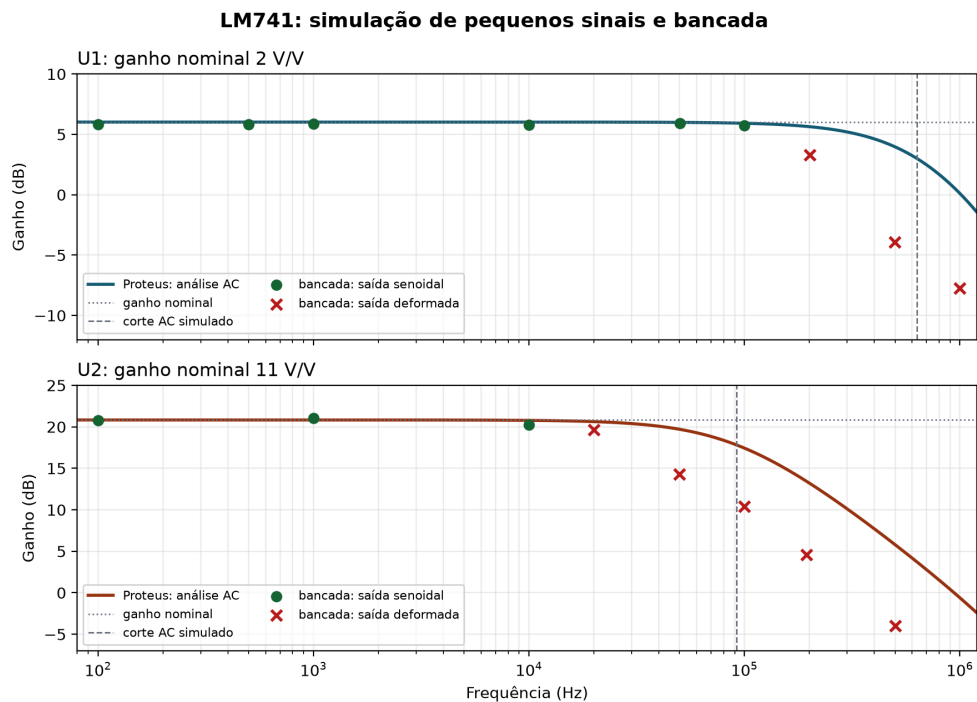


Figura 8 - Ganho em dB, obtido por $20\log_{10}G$. A concordância ocorre enquanto a saída é senoidal. Após a deformação, a amplitude medida cai antes do corte previsto pela simulação AC.

Circuito e frequência	Ganho na bancada	Ganho no Proteus	Leitura da tela
U1, 100 Hz	1,95	2,00	acordo em baixa frequência
U1, 100 kHz	1,93	1,98	acordo próximo ao limite observado
U1, 200 kHz	1,46	1,91	saída já deformada
U1, 498 kHz	0,64	1,58	saída triangular
U2, 100 Hz	10,94	11,00	acordo em baixa frequência
U2, 10 kHz	10,26	10,94	saída ainda senoidal
U2, 20 kHz	9,57	10,75	início da deformação
U2, 50 kHz	5,16	9,66	saída triangular
U2, 100 kHz	3,31	7,45	saída triangular

O padrão é o mesmo nos dois circuitos: a simulação e a bancada concordam em baixa frequência, depois se separam quando a saída deixa de ser senoidal. O corte de 3 dB da simulação ocorre em 631 kHz para U1 e 91,9 kHz para U2. Essas frequências **não foram determinadas em bancada** com a amplitude aplicada, pois a distorção apareceu antes.

O que limita a bancada

O LM741 da bancada apresentou slew rate de cerca de $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$ na Atividade 01. U2 exige esse valor para produzir 5,40 Vpp senoidais a 20 kHz, justamente onde começa a deformar. U1 exige $0,32 \text{ V}/\mu\text{s}$ a 100 kHz e deforma no ponto seguinte.

As rampas triangulares também indicam o limite: $2fV_{s,pp}$ vale 0,32 a $0,35 \text{ V}/\mu\text{s}$ em U2 (50 a 500 kHz) e $0,327 \text{ V}/\mu\text{s}$ em U1 (498 kHz). A queda de amplitude é compatível com slew rate, não com uma medição isolada da largura de banda linear.

A entrada variou de 516 a 532 mVpp em U1 e de 496 a 620 mVpp em U2. Para medir o corte AC, ela deve ser menor e constante. Com 50 mVpp, U2 produziria cerca de 0,55 Vpp e exigiria apenas $0,17 \text{ V}/\mu\text{s}$ a 100 kHz.

Simulação dos quatro circuitos com os dois amplificadores

Circuito	Ganho simulado em baixa frequência	Corte com LM741	Corte com TL081
U1	2,00 V/V	631 kHz	2,231 MHz
U2	11,00 V/V	91,9 kHz	329,0 kHz
U3	100,95 V/V	9,62 kHz	34,33 kHz
U4	cerca de 9 525 V/V	104,7 Hz	359,8 Hz

O Proteus confirma a tendência prevista para os quatro circuitos: maior ganho reduz a faixa de frequência, e o TL081 amplia a faixa em relação ao LM741. Em U2, o corte simulado com LM741 (91,9 kHz) ficou próximo dos 90,9 kHz teóricos. Em U1, o modelo simulado cortou em 631 kHz, acima dos 500 kHz da aproximação teórica. As fotos de U1 e U2 acrescentam o limite por amplitude que a varredura AC não mostra.

5. Conclusão

Para os quatro circuitos, a teoria e a simulação mostram a troca de ganho por faixa de frequência com LM741 e TL081. Na bancada com LM741, U1 e U2 confirmaram os ganhos de baixa frequência de cerca de 2 e 11 V/V. Com aproximadamente 0,5 Vpp na entrada, U2 começa a deformar em 20 kHz e U1 entre 100 e 200 kHz. As rampas seguintes confirmam o limite de $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$.

A simulação AC prevê corte linear em 91,9 kHz (U2) e 631 kHz (U1). A bancada atingiu antes o limite de velocidade da saída. Para medir esses cortes, a varredura deve ser repetida com entrada menor, constante e saída senoidal.

Dados: 19 imagens de U1 (2).pdf e U2 (2).pdf em [imgs/protoboard/2026-10-05/](#); LM741.DAT, TL081.DAT, Atividade 01 e fichas da TI para [LM741](#) e [TL081](#).